

ELIS NÁJERA 4.0 — Documentación Técnica y Funcional

Sistema de Supervisión e Indicadores Operativos de Planta Industrial

1. Resumen Ejecutivo y Objetivos

El sistema **ELIS NÁJERA 4.0** ha sido diseñado para la supervisión y control centralizado de la planta de lavandería industrial ELIS Nájera. El objetivo principal es proporcionar visibilidad en tiempo real sobre la productividad, eficiencia global del equipamiento (OEE), telemetría de máquinas y consumo de recursos clave (electricidad, agua, gas y vapor).

El software combina una arquitectura moderna con un diseño visual industrial de alto contraste (fondo oscuro con encabezado superior blanco), control de acceso basado en roles (RBAC) y despliegue sobre contenedores Docker en el servidor **Jetson Server A** (NVIDIA Tegra ARM64).

2. Arquitectura de Software e Infraestructura

Componente	Tecnología	Descripción / Rol
Backend Core	Python 3.10 / FastAPI	Servicios API REST, middleware de JWT y routers modulares.
Base de Datos	SQLite (elis_40.db)	Persistencia ligera y rápida con volumen Docker permanente.
Frontend UI	HTML5 / CSS3 / JS TS	Interfaz dinámicamente renderizada con tema oscuro y header blanco.
Servidor Edge	Jetson Server A	IP: 100.121.212.67, Linux Tegra aarch64.
Contenedor	Docker (elis_industry4_app)	Mapeado al puerto 8084:8000 con reinicio automático.
Repositorio	GitHub (OswaldoAI/elis_app_40)	Control de versiones remoto y repositorio oficial.

3. Capturas de Pantalla y Explicación de Vistas

3.1 Vista de Inicio (/inicio)

La vista de inicio incluye la cabecera blanca con el logo oficial `elis_logo.png`, el banner de bienvenida con la imagen `industria_40.png` y la cuadrícula de estado operativo de planta (100% Operativa, Disponibilidad OEE 98.4% y Rendimiento 14.2 Tn/Día).

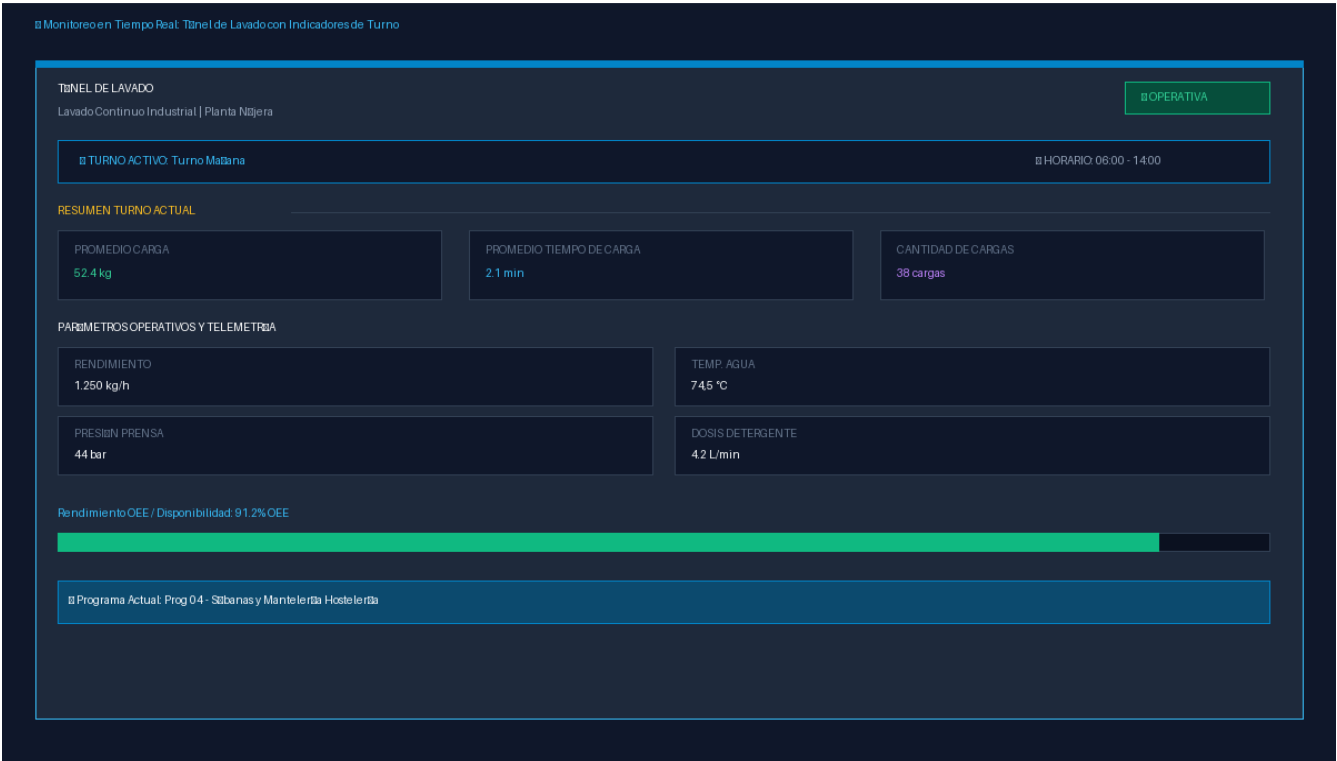
The screenshot displays the 'Inicio (/inicio)' view of the ELIS NÁJERA 4.0 - SUPERVISIÓN PLANTA system. The interface is structured as follows:

- Header:** Includes the ELIS logo (Circular services at work) on the left, the system title 'ELIS NÁJERA 4.0 - SUPERVISIÓN PLANTA' and subtitle 'Sistema de Control Industrial' in the center, and a user profile 'Admin (Acceso Total)' on the right.
- Navigation Sidebar:** Contains two sections: 'Navegación' with links for 'Inicio (/inicio)', 'Producción', and 'Consumos'; and 'Administración' with a link for 'Gestión Usuarios'.
- Main Content Area:**
 - Banner:** Titled 'Sistema de Supervisión Industria 4.0 - Planta Nájera', it describes 'Monitoreo en tiempo real de producción, eficiencia operativa OEE y consumos energéticos' and features an image of an industrial facility.
 - KPI Cards:** Three cards at the bottom provide key operational data:
 - ESTADO PLANTA:** 100% OPERATIVA
 - DISPONIBILIDAD OEE:** 98.4%
 - RENDIMIENTO:** 14.2 Tn/Día

3.2 Módulo de Producción y Tarjetas Gráficas de Máquinas

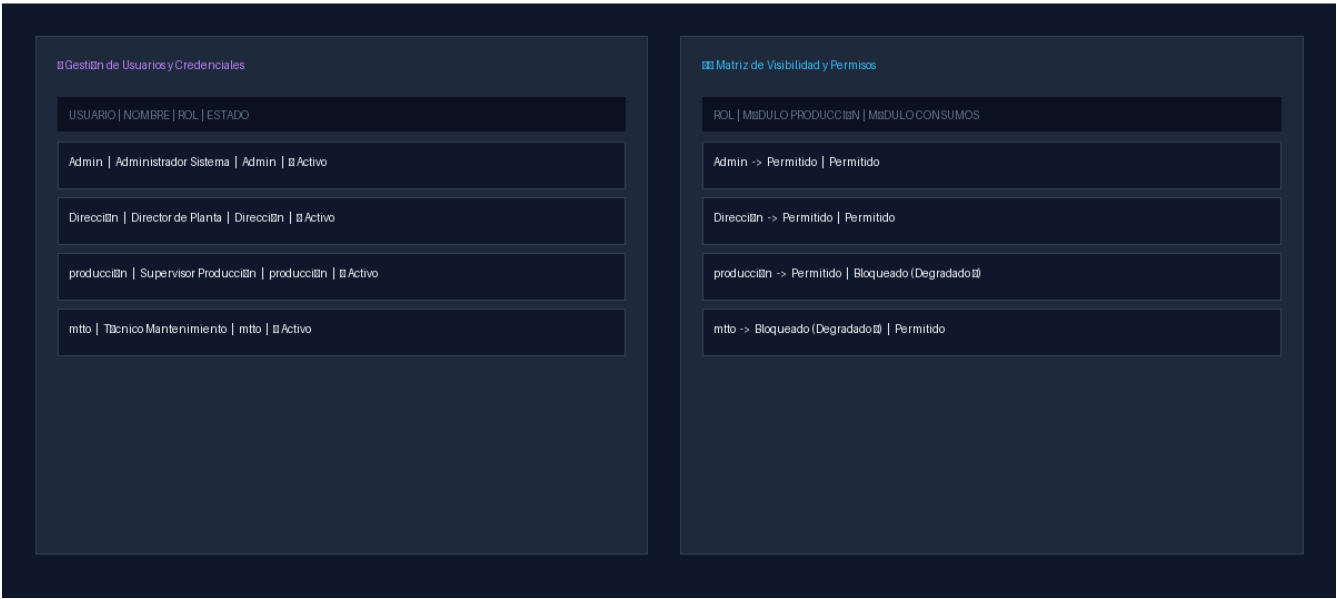
El módulo de Producción cuenta con 4 tarjetas gráficas dedicadas a la telemetría y estado operativo de las máquinas principales: **TÚNEL DE LAVADO**, **TÚNEL VT**, **CALANDRA 2** y **CALANDRA 3** (con integración de sistema de inspección óptica por IA en el puerto 5000).

ELIS NÁJERA 4.0 - MÓDULO DE PRODUCCIÓN (TÚNEL DE LAVADO ENRIQUECIDO)



3.3 Panel de Administración de Usuarios y Matriz de Permisos

Accesible únicamente para el usuario **Admin**. Permite la administración de cuentas de usuario, restablecimiento de contraseñas y la matriz dinámica de visibilidad de módulos. Los usuarios con acceso restringido visualizan los botones en el menú lateral en tono **degradado como bloqueado** (■).



4. Modelo de Usuarios, Autenticación y RBAC

El sistema incluye 4 tipos de usuario predeterminados inicializados automáticamente en la base de datos SQLite:

Usuario	Rol	Contraseña Defecto	Permisos de Módulos
Admin	Admin	admin1	Acceso Total + Panel Admin Usuarios y Permisos
Dirección	Dirección	admin	Acceso Total a Módulos Producción y Consumos
producción	producción	admin	Acceso a Producción. Consumos BLOQUEADO (■)
mtto	mtto	admin	Acceso a Consumos. Producción BLOQUEADO (■)

5. Guía de Despliegue y Repositorios

URL de Acceso en Producción: <http://100.121.212.67:8084/inicio>

Repositorio GitHub Oficial: https://github.com/OswaldoAI/elis_app_40.git

Comandos de despliegue Docker en Jetson Server A:

```
cd /home/elisnajera/elis_4.0_v1
sudo DOCKER_BUILDKIT=0 docker build -t elis_industry4_img .
sudo docker run -d --name elis_industry4_app -p 8084:8000 --restart always -v elis_data:/app/data
elis_industry4_img
```